МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 2

«Ознайомлення з MQTT»

З курсу «Інтернет речей»

Виконав:

студент Куриця Михайло

Викладач:

Войтович Б.В

Ужгород-2026

Мета: ознайомлення з принципами роботи протоколу MQTT, налаштуванням брокера та клієнтів, обміном повідомленнями через топіки на базі мікроконтролера ESP32.

Хід виконання роботи:

1. Завантаження та встановлення MQTT.fx та MQTT Explorer

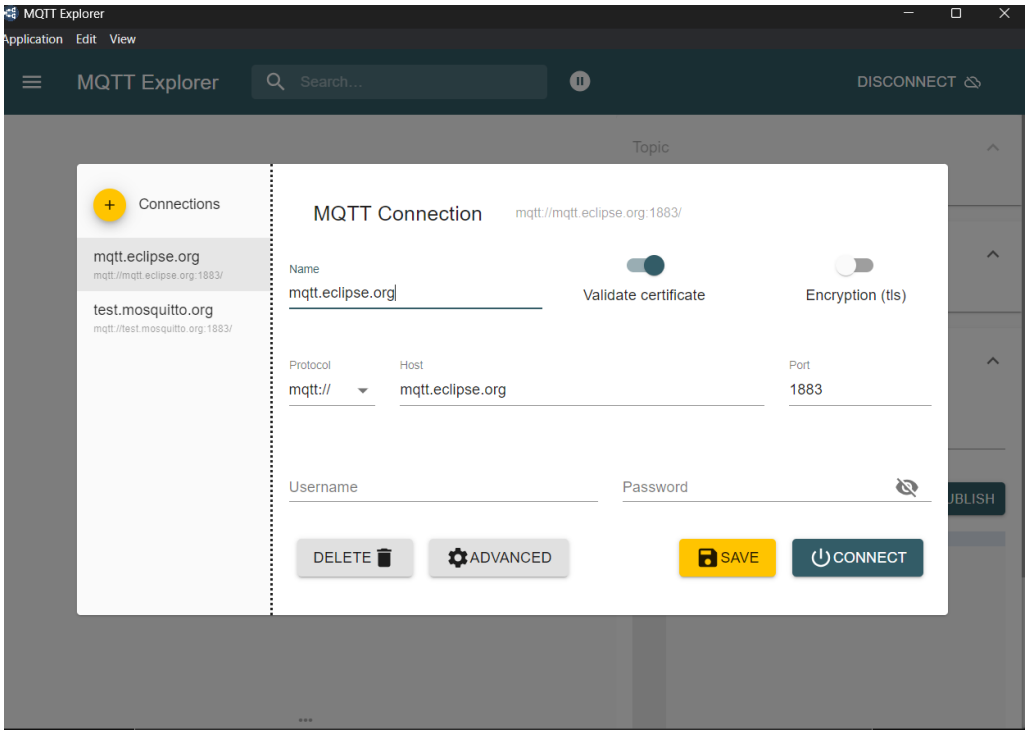

Рис. 1. Встановлений додаток MQTT Explorer

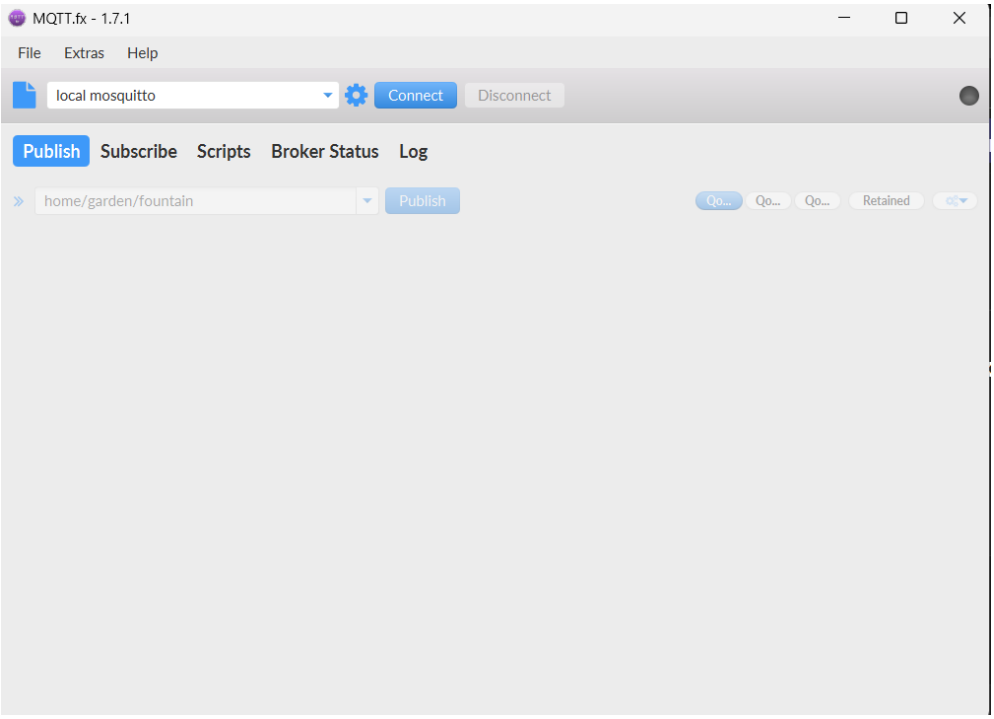

Рис. 2. Встановлений додаток MQTT.fx

2. Підключення до відкритого брокера

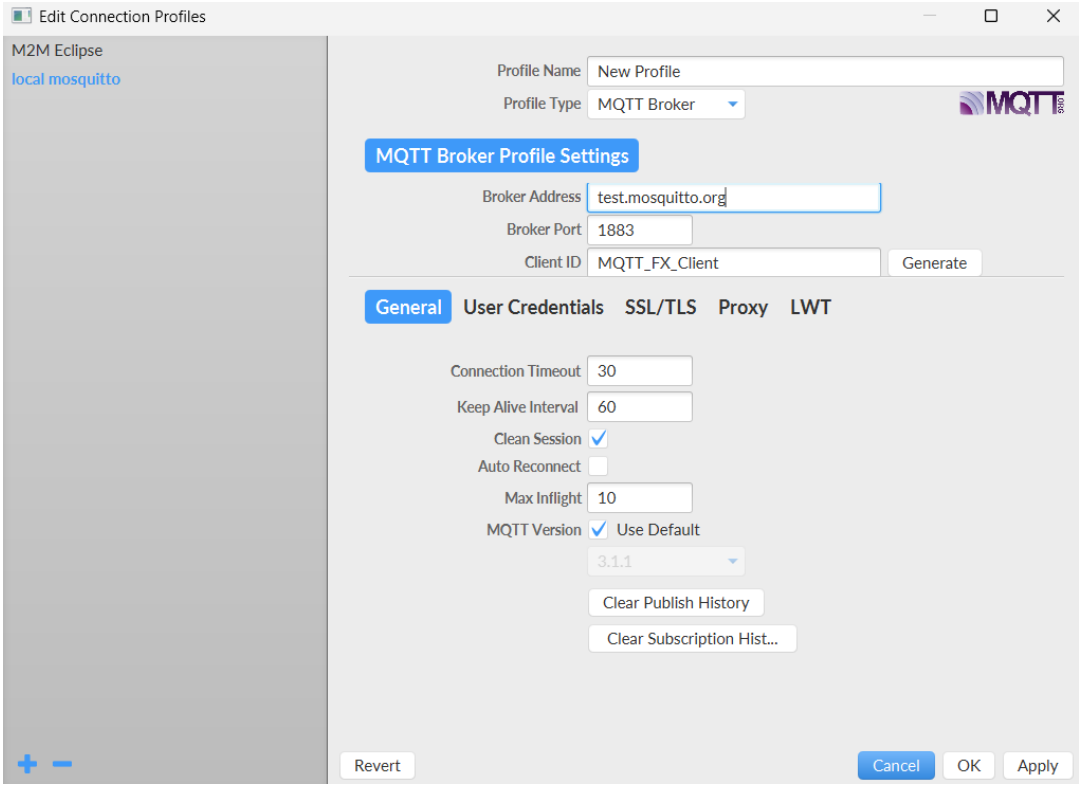

Рис. 3. Налаштування підключення до відкритого брокера

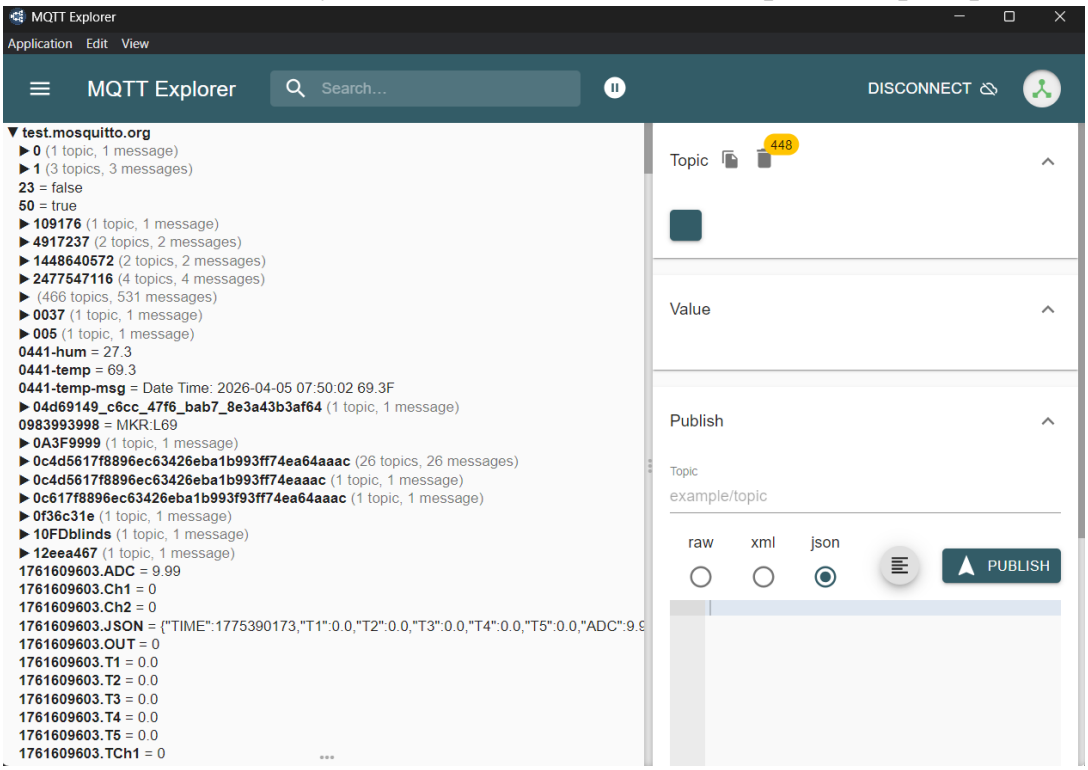

Рис. 4. Встановлення підключення через клієнт Mqtt Explorer

3. Обмін повідомленнями між клієнтами

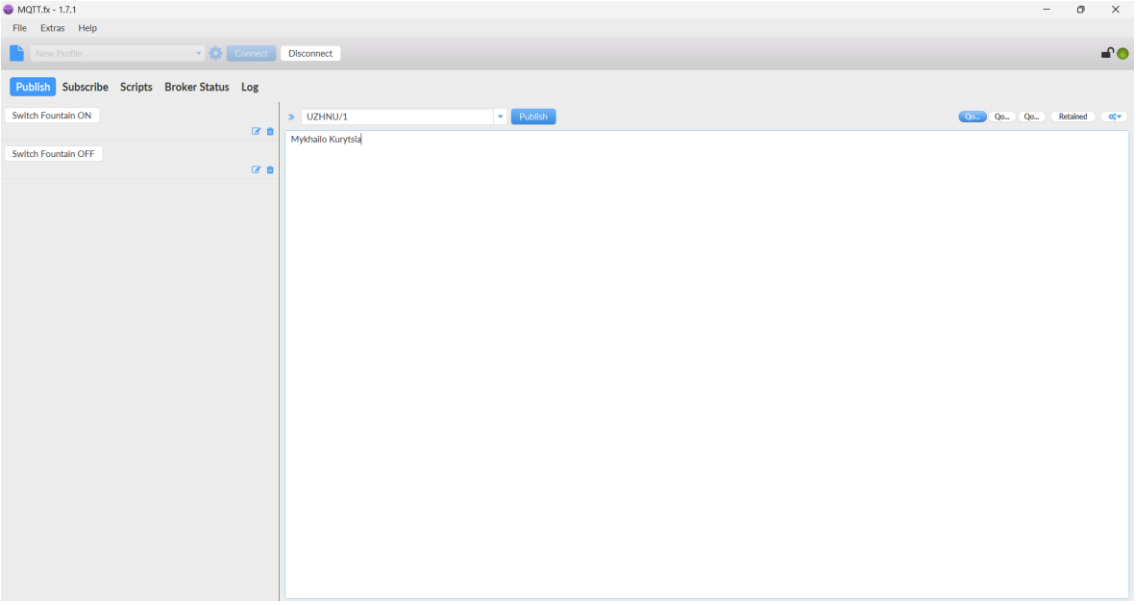

Рис. 5. Відправлення повідомлення на топік UZHNU/1

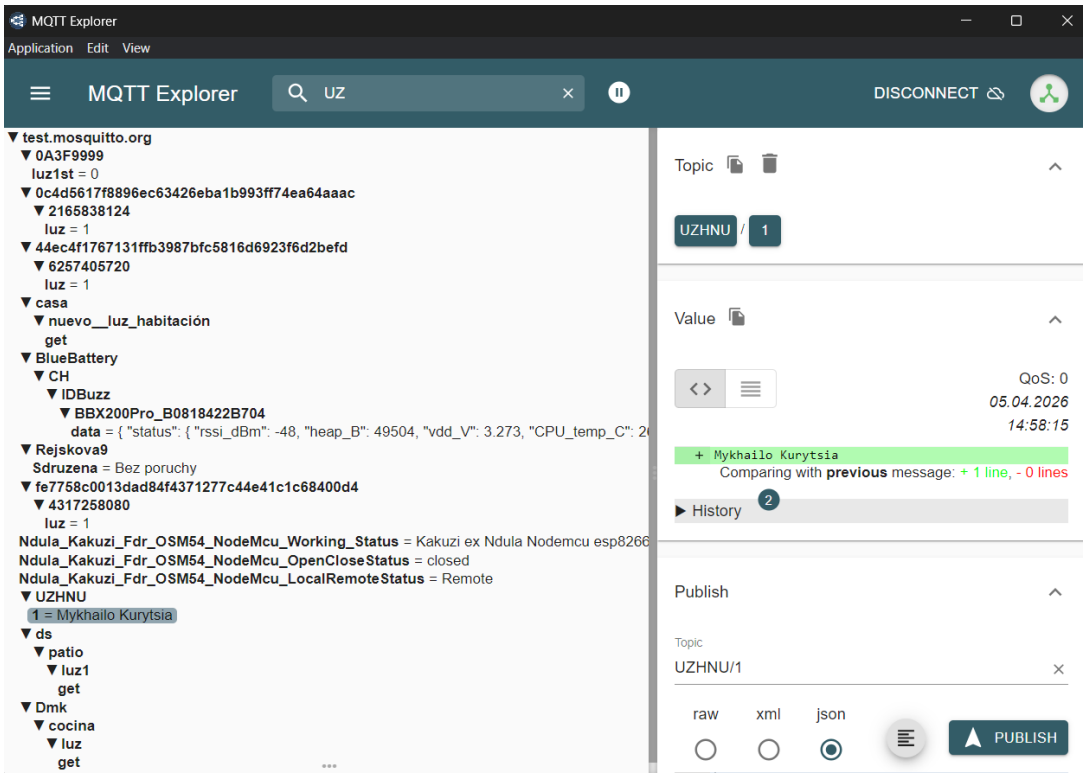

Рис. 6. Отримане повідомлення в топіку UZHNU/1

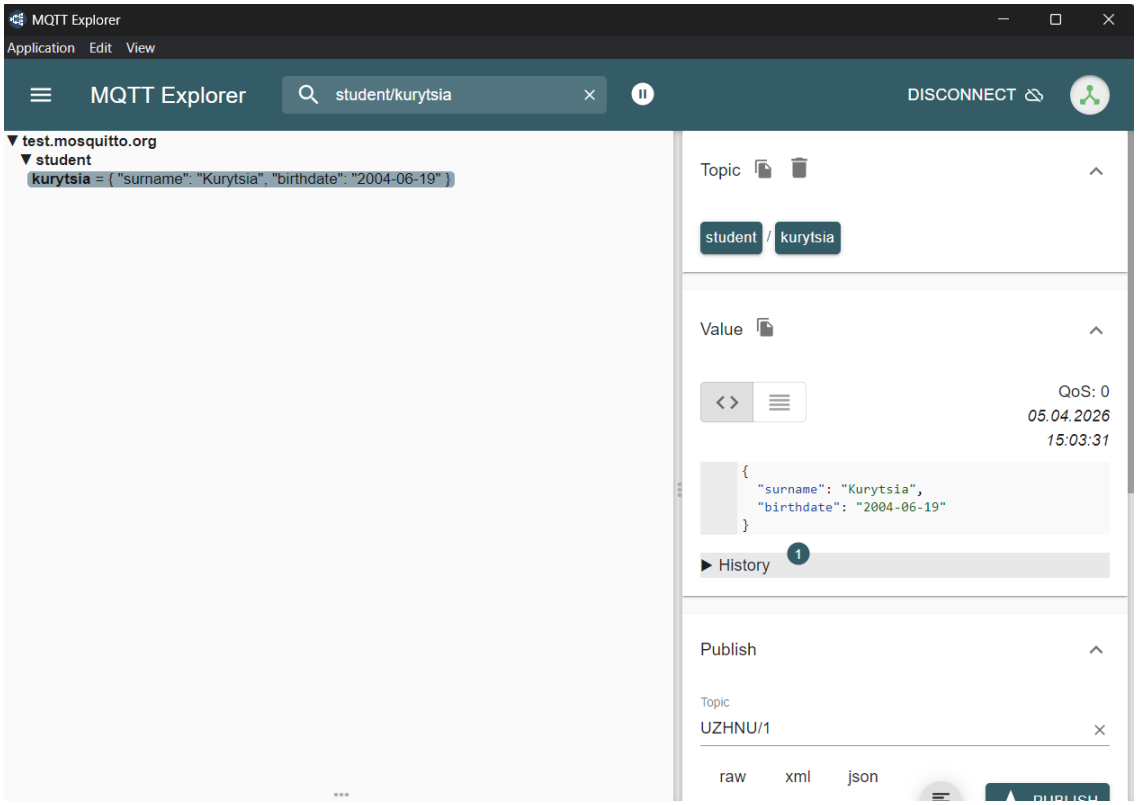

Рис. 7. Відправлення на топі фамілії та дати народження

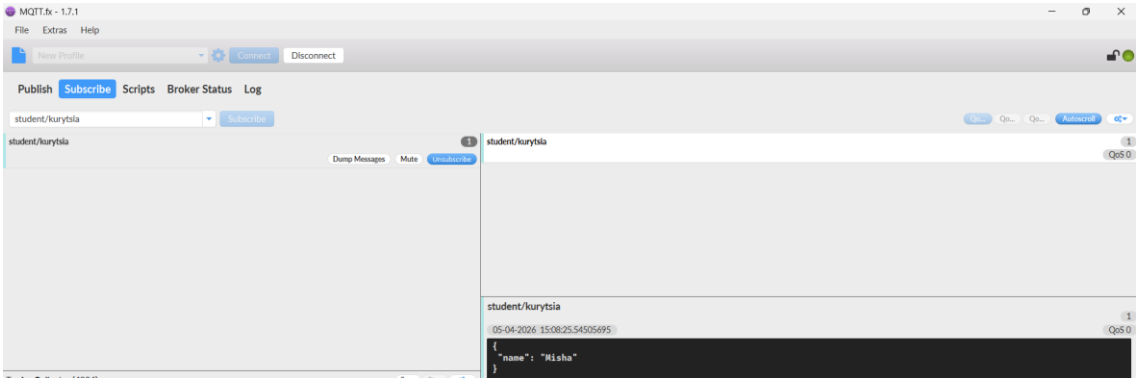

Рис. 8. Відправлення повідомлення в іншу сторону

Частина 2:

1. Налаштування MenuConfig

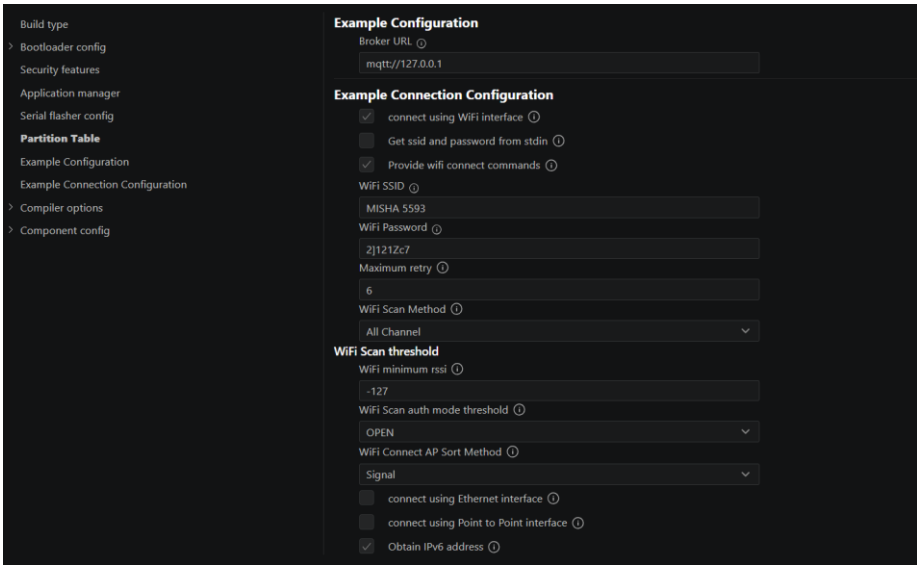

Рис. 9. Налаштування MenuConfig

2. Збірка та прошивка мікроконтролера

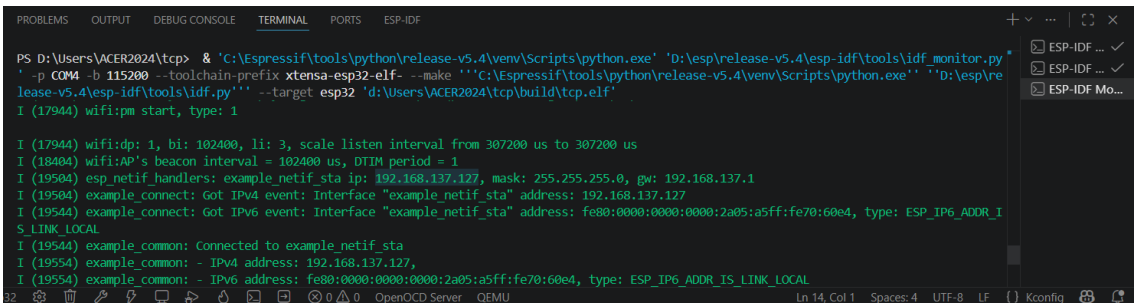

Рис. 10. Після прошивки мікроконтролера бачимо, що з’єднання встановлене

3. Заміна Broker Url

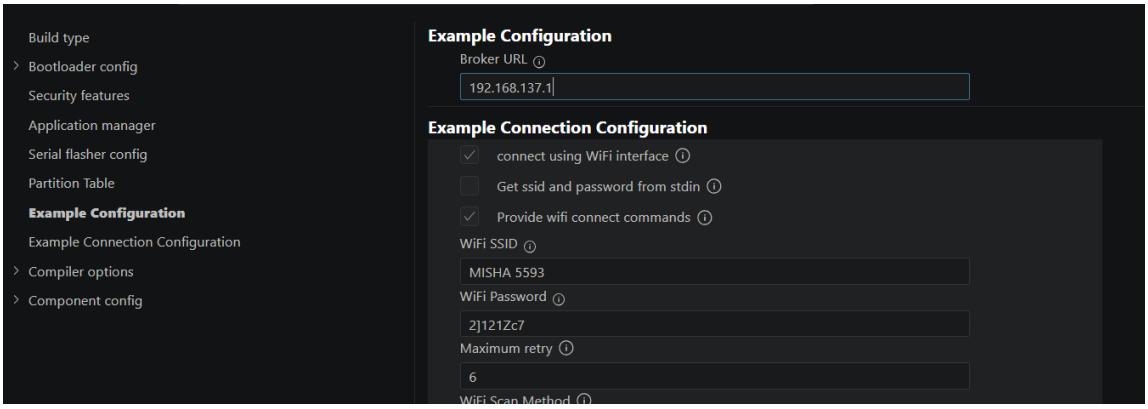

Рис. 11. Заміна Broker URL

4. Встановлення з’єднання з локальним топіком

```
I (505274) mqtt_example: sent publish successful, msg_id=0
I (505294) mqtt_example: MQTT_EVENT_SUBSCRIBED, msg_id=29056
I (505294) mqtt_example: sent publish successful, msg_id=0
I (505294) mqtt_example: MQTT_EVENT_UNSUBSCRIBED, msg_id=50562
I (505304) mqtt_example: MQTT_EVENT_DATA
TOPIC=/topic/qos0
DATA=data
I (505644) mqtt_example: MQTT_EVENT_DATA
TOPIC=/topic/qos0
DATA=data
```

Рис. 12. Встановлене з’єднання з локальним топіком

5. Виведення повідомлення в Monitor

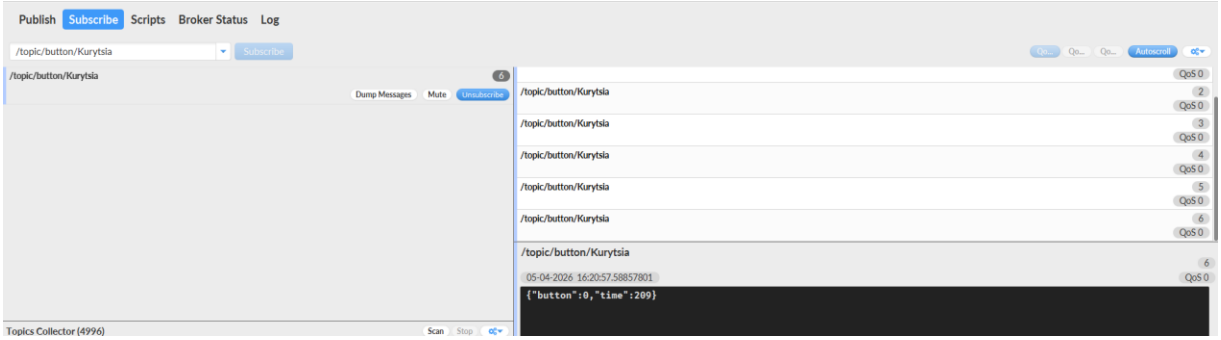

Рис. 13. Після натискання кнопки повідомлення виводиться у топіку

```
}
I (98965) mqtt_example: LED GPIO 2 set to 1
I (104295) mqtt_example: Received message: {
        "state":  0
}
I (104295) mqtt_example: LED GPIO 2 set to 0
I (109315) mqtt_example: Received message: {
        "state":  1
}
I (109315) mqtt_example: LED GPIO 2 set to 1
```

Рис. 14. Робота із світлодіодом

6. Відеозапис роботи

IMG_4918.MOV

IMG_4919.MOV

Висновок:
У ході виконання роботи було опановано принципи взаємодії мікроконтролера ESP32 з MQTT-брокером. Реалізовано програму, що забезпечує двосторонній обмін даними у форматі **JSON** за допомогою бібліотеки **cJSON**. Було успішно виконано завдання з ідентифікації топіків, налаштовано публікацію подій натискання кнопки та дистанційне керування станом світлодіода. Робота підтвердила ефективність використання структурованих даних для побудови гнучких IoT-систем